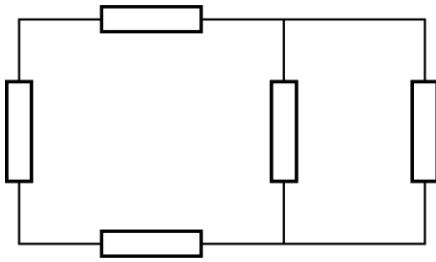


Exercices d'application du cours	2
EC 1 : Branches, nœuds et mailles	2
EC 2 : Loi des mailles	2
EC 3 : Loi des nœuds	2
EC 4 : Pile et loi d'Ohm	2
EC 5 : Flèches et convention	3
EC 6 : Résistances équivalentes	3
EC 7 : Association de résistances de valeurs très différentes	3
EC 8 : Ponts diviseurs	3
EC 9 : Caractéristique des dipôles	4
EC 10 : Générateur de courant	4
EC 11 : Impact de l'ampèremètre et du voltmètre sur la mesure	4
EC 12 : Trouver la tension entre A et B	5
Exercices d'entraînement	5
Résistances équivalentes	5
Exercice 1 : Beaucoup de résistances	5
Exercice 2 : Un circuit simple mais peu intuitif	5
Exercice 3 : Allons-y par étape	6
Exercice 4 : En dérivation mais sans utiliser la formule	6
Générateurs	6
Exercice 5 : Accumulateur au lithium	6
Exercice 6 : Association de générateurs	6
Exercice 7 : Comparaison de courants	6
Ponts diviseurs	7
Exercice 8 : Adapter une tension	7
Exercice 9 : Arduino	7
Exercice 10 : Utilisation de la loi d'Ohm	7
Simplification de circuits	7
Exercice 11 : Thévenin et Norton	7
Exercice 12 : Une transformation inutile ?	8
Exercice 13 : Une grosse simplification	8
Exercice 14 : Regrouper des Norton	8
Problèmes	8
Exercice 15 : Deux méthodes équivalentes, mais pas en temps	8
Exercice 16 : Drôle de façon de trouver une résistance équivalente	9
Exercice 17 : Pont de Wheastone	9
Solution des exercices	10
Solution 1 : Beaucoup de résistances	10
Solution 2 : Un circuit simple mais peu intuitif	11
Solution 3 : Allons-y par étape	11
Solution 4 : En dérivation mais sans utiliser la formule	11
Solution 5 : Accumulateur au lithium	12
Solution 6 : Association de générateurs	12
Solution 7 : Comparaison de courants	12
Solution 8 : Adapter une tension	12
Solution 9 : Arduino	13
Solution 10 : Utilisation de la loi d'Ohm	13
Solution 11 : Thévenin et Norton	14
Solution 12 : Une transformation inutile ?	14
Solution 13 : Une grosse simplification	15
Solution 14 : Regrouper des Norton	15
Solution 15 : Deux méthodes équivalentes, mais pas en temps	16
Solution 16 : Drôle de façon de trouver une résistance équivalente	18
Solution 17 : Pont de Wheastone	19

Exercices d'application du cours

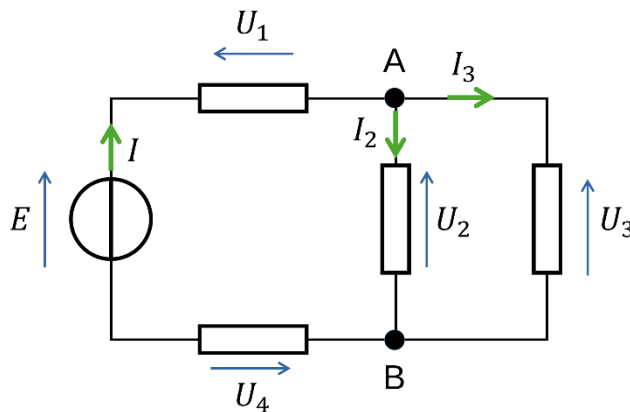
EC 1 : Branches, nœuds et mailles

Dans le circuit suivant, identifier les branches, les nœuds et les mailles.



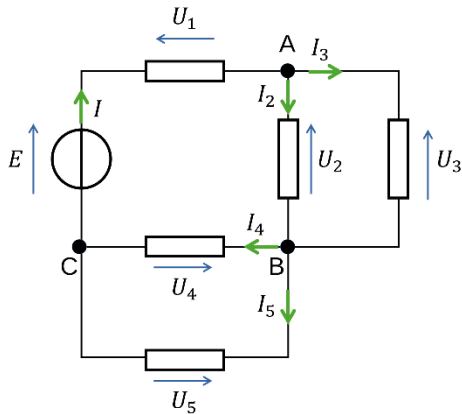
EC 2 : Loi des mailles

On considère le circuit suivant, écrire les lois des mailles. Combien sont indépendantes (= ne peuvent pas être retrouvée à partir des autres lois des mailles) ?



EC 3 : Loi des nœuds

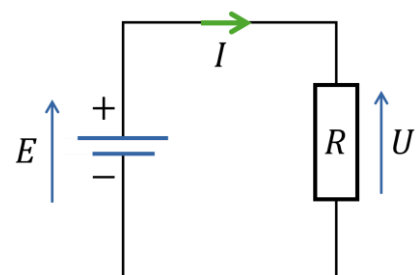
On considère le circuit suivant, écrire les lois des nœuds. Lesquelles sont indépendantes ?



EC 4 : Pile et loi d'Ohm

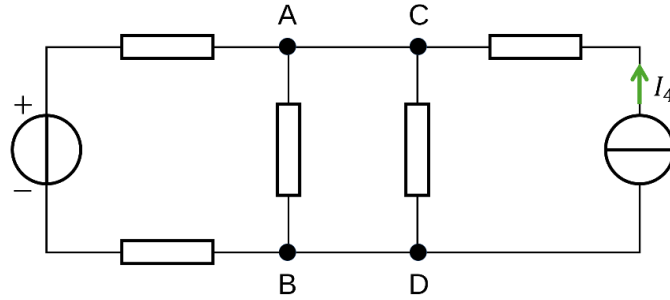
Dans le circuit suivant, la pile délivre une tension $E = 1,5 \text{ V}$.

1. Écrire la loi des mailles
2. En déduire la valeur de la résistance qui permet d'avoir un courant de 10 mA dans le circuit.
3. Comment augmenter le courant sans changer de pile ?

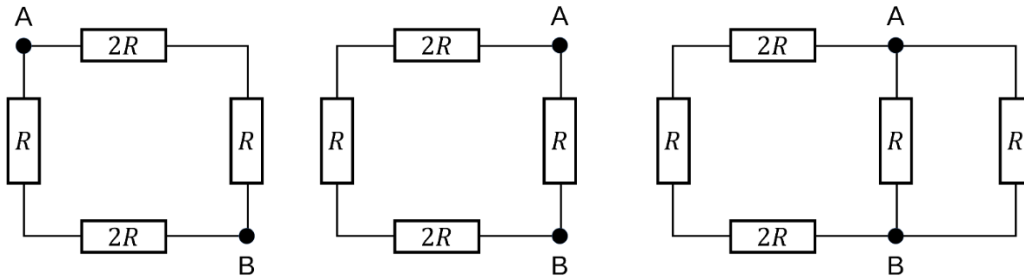


EC 5 : Flèches et convention

Dans le circuit suivant, placer les flèches de courant et de tension en respectant les conventions récepteurs et générateurs.

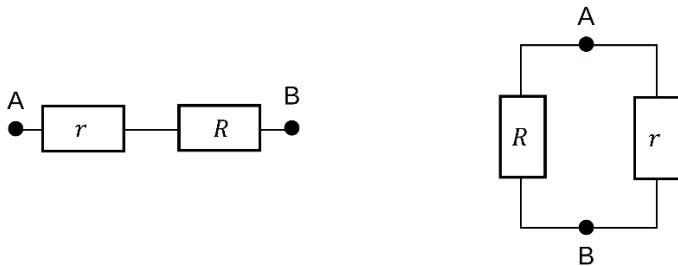
**EC 6 : Résistances équivalentes**

Pour chacun des circuits ci-dessous, donner la résistance équivalence entre A et B.

**EC 7 : Association de résistances de valeurs très différentes**

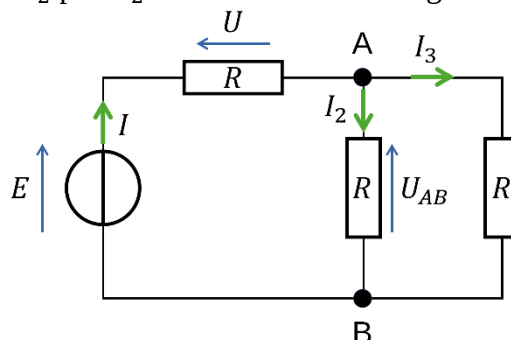
Dans les deux circuits suivants :

1. Donner la résistance équivalence entre A et B
2. Faire l'application numérique si $r = 10 \Omega$ et $R = 1 k\Omega$
3. Qu'en déduisez-vous ?

**EC 8 : Ponts diviseurs**

Dans le circuit suivant :

1. Quelle est la résistance équivalente entre A et B ?
2. En déduire U_{AB} en fonction de E et R grâce à un pont diviseur.
3. Sur le circuit original, exprimer I_2 puis I_2 en fonction de I et R grâce à un pont diviseur.



EC 9 : Caractéristique des dipôles

Pour chaque dipôle, justifier puis tracer la caractéristique, c'est-à-dire la courbe $U = f(I)$ aux bornes de ce dipôle.

1. Une résistance $R_1 = 20 \Omega$
2. Un générateur de tension idéal $E = 5 V$
3. Un générateur de courant idéal $\eta = 0,3 A$
4. Un générateur de Thévenin formé du générateur idéal et de la résistance R
5. Un générateur de Norton formé du générateur idéal et de la résistance R

➔ Mettre en série les générateurs ci-dessus avec une résistance $R = 15 \Omega$ et trouver graphiquement puis par le calcul le point de fonctionnement, c'est-à-dire la tension aux bornes des dipôles et le courant.

EC 10 : Générateur de courant

On considère une résistance R branchée aux bornes d'un générateur de courant délivrant $\eta = 10 mA$.

1. Quelle résistance faut-il pour obtenir une tension de $1,5 V$?
2. Faire le schéma et positionner correctement les flèches de tension et courant.

EC 11 : Impact de l'ampèremètre et du voltmètre sur la mesure

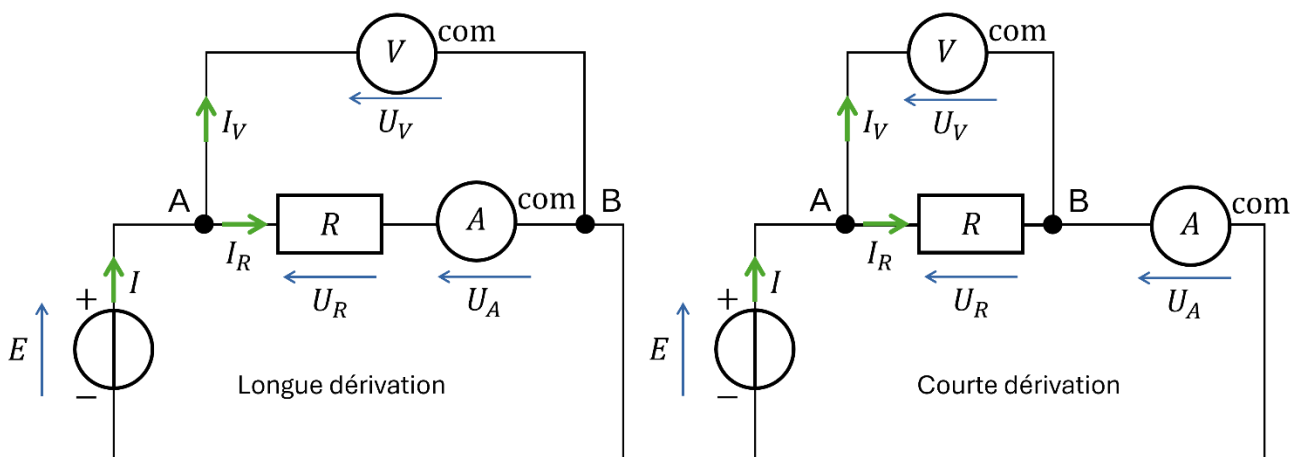
On met en série un générateur de tension idéal délivrant $E = 1,5 V$ et une résistance $R = 1 k\Omega$. On souhaite mesurer la tension U_R aux bornes de la résistance et le courant I_R qui la traverse.

Pour cela on dispose d'un ampèremètre et d'un voltmètre. Les résistances internes des ampèremètres sont toujours très faibles $R_A = 1 \Omega$ et celles des voltmètres très grandes $R_V = 1 M\Omega$.

On fera les applications numériques avec 4 chiffres significatifs.

1. Dans le montage initial, sans appareil de mesure, calculer U_R et I_R .

On propose deux façons de mesurer la tension et le courant : le montage longue dérivation (LD) et le montage courte dérivation (CD).



2. Pour ces deux montages, remplacer les appareils de mesure par leur résistance interne. Montrer que

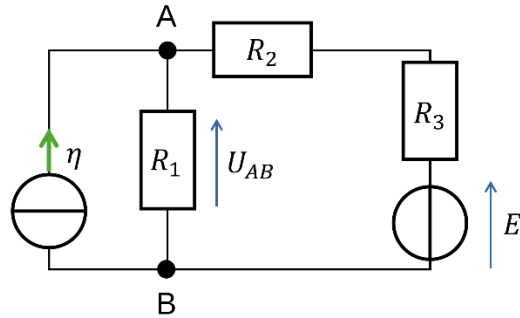
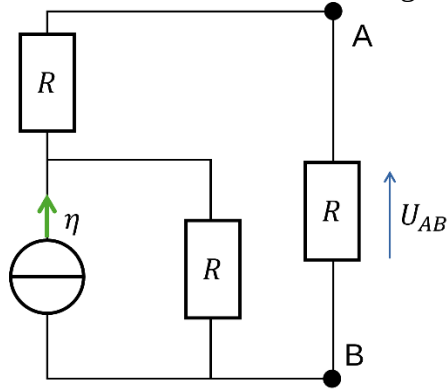
- Pour le montage LD : $U_R = \frac{E}{1 + \frac{R_A}{R}}$
- Pour le montage CD : $U_R = \frac{E}{1 + \frac{R_A + R_V}{R}}$

Comparer les valeurs numériques aux valeurs précédentes. Les appareils impactent-ils beaucoup les valeurs de tension et de courant ?

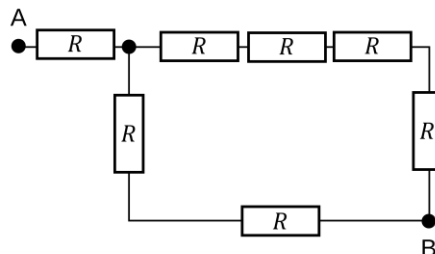
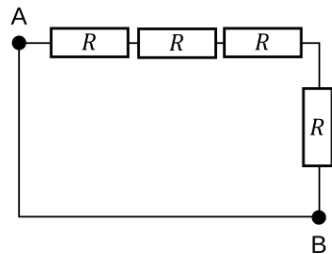
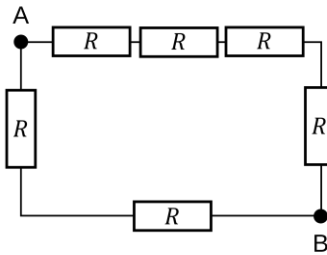
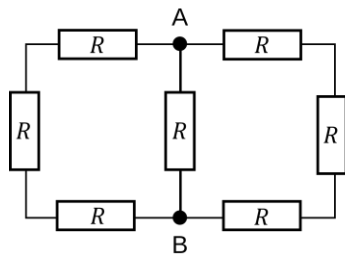
3. On veut maintenant savoir quelle valeur affichent les appareils de mesure. Exprimer puis calculer U_V et I_A (le courant qui traverse l'ampèremètre) pour chaque montage et conclure.
4. D'après vos expressions et calculs précédents, quelle condition faut-il entre R et R_V ainsi qu'entre R et R_A pour que l'erreur commise soit la plus faible possible ?

EC 12 : Trouver la tension entre A et B

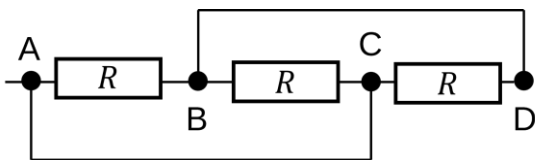
Utiliser des associations de résistances et de générateurs pour trouver la tension U_{AB} de chaque circuit.

**Exercices d'entraînement****Résistances équivalentes****Exercice 1 : Beaucoup de résistances**

Pour chaque circuit, trouver la résistance équivalente entre A et B.

**Exercice 2 : Un circuit simple mais peu intuitif**

Trouver la résistance équivalente entre A et D.

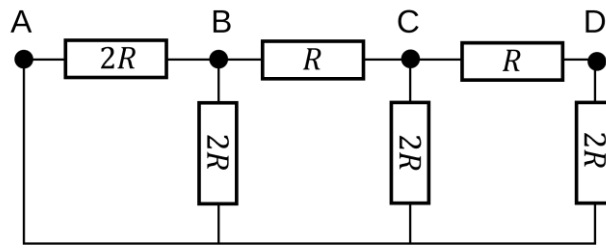


Après avoir cherché au moins 5 min, utiliser l'aide suivante :

1. Quels sont les nœuds, équivalents ? (Au même potentiel)
2. Refaire le schéma avec un seul point pour les nœuds équivalents : pour chaque résistance, bien regardé de quel nœud le courant arrive et vers quel nœud il repart.
3. Trouver la résistance équivalente.

Exercice 3 : Allons-y par étape

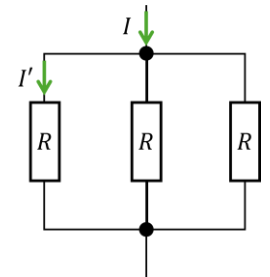
Trouver la résistance équivalente entre A et D. Commencer par trouver la résistance entre A et B puis poursuivre étape par étape.



Exercice 4 : En dérivation mais sans utiliser la formule

On considère le circuit ci-contre.

1. Quelle est la relation entre I et I' (qui n'est pas le dérivé de I) ?
2. Écrire la loi d'Ohm aux bornes de chaque résistance
3. Écrire la loi d'Ohm aux bornes de la résistance équivalente à ce circuit
4. En déduire la résistance équivalente sans utiliser la formule.

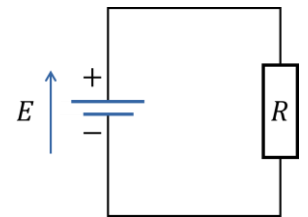


Générateurs

Exercice 5 : Accumulateur au lithium

Une résistance $R = 100 \Omega$ est branchée aux bornes d'un accumulateur au lithium représenté ci-contre.

1. Un accumulateur est-il équivalent à un générateur de tension ou de courant ?
2. Quel est le courant dans ce circuit si $E = 3,6 V$?
3. Comment augmenter le courant ?
4. Comment peut-on augmenter la tension délivrée par l'accumulateur ?
5. Que se passe-t-il si on relie les deux bornes de l'accumulateur par un fil de résistance nul ?



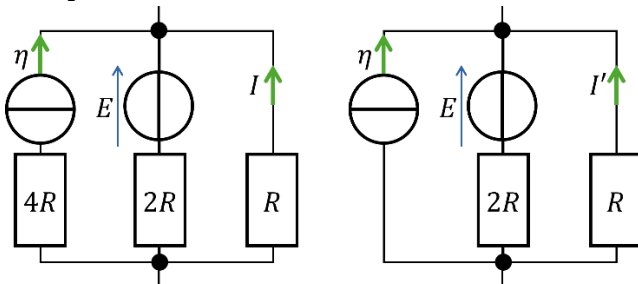
Exercice 6 : Association de générateurs

On dispose de générateur de tension idéaux de $10 V$ et de générateur de courant idéaux de $3 A$.

1. Représenter une association permettant d'avoir $30 V$ à ses bornes
2. En représenter une qui permet d'avoir $9 A$ dans le circuit
3. Que se passe-t-il si un des générateurs est branché à l'envers dans l'association ?

Exercice 7 : Comparaison de courants

Comparer le courant I et le courant I' des deux circuits suivants.



Ponts diviseurs

Exercice 8 : Adapter une tension

On dispose d'un générateur de tension $E = 9,2\text{ V}$, on souhaite alimenter un dispositif fonctionnant entre $5,5\text{ V}$ et $6,0\text{ V}$.

1. Quel montage va permettre d'adapter la tension pour alimenter correctement le dispositif ? Faire le schéma et placer les flèches de tension et courant.
2. On veut limiter le courant en sortie de la pile à 750 mA , quelle doit être la somme des résistances dans le circuit ?
3. Quelle doivent être les valeurs des résistances pour alimenter le dispositif avec $5,5\text{ V}$? Et $6,0\text{ V}$? En déduire une plage de valeur pour chaque résistance.
4. Si on veut que le courant soit maintenant $0,75\text{ mA}$ qu'est-ce qui change dans le circuit ?
5. Quelle hypothèse implicite a été faite sur la résistance interne du dispositif ?

Exercice 9 : Arduino

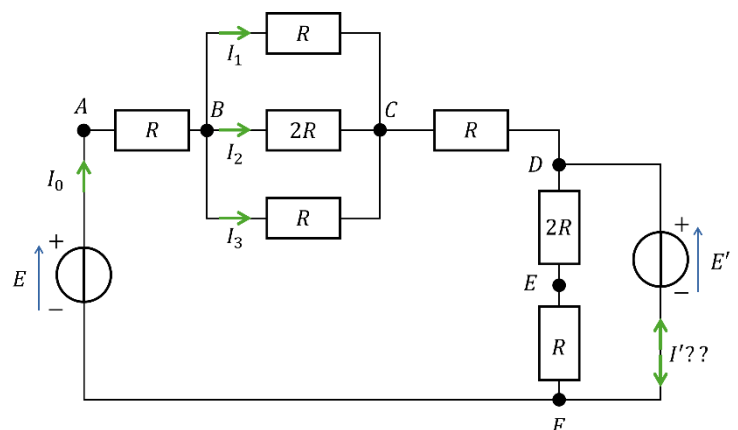
On dispose d'une alimentation continue qui délivre une tension $E = 12\text{ V}$ et on souhaite alimenter un Arduino qui ne peut recevoir qu'une tension $U = 5\text{ V}$. On dispose de résistances de $10, 20, 30, 40$ et $50\ \Omega$. Proposer un montage permettant d'alimenter correctement l'Arduino. On supposera que la résistance interne de l'Arduino est très grande devant les autres résistances. En déduire le courant dans le circuit.

Exercice 10 : Utilisation de la loi d'Ohm

On étudie le circuit ci-contre.

On a $R = 1\ \Omega$, $E = 5\text{ V}$ et $E' = 3\text{ V}$

1. Calculer U_{EF}
2. Calculer I_0
3. Calculer I' et préciser son sens
4. Calculer I_1, I_2 et I_3

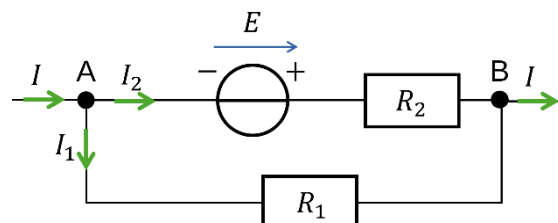


Simplification de circuits

Exercice 11 : Thévenin et Norton

On considère le circuit suivant. Avec une suite de substitution de générateurs Thevenin/Norton, trouver U_{AB} en fonction de E, I, R_1 et R_2 .

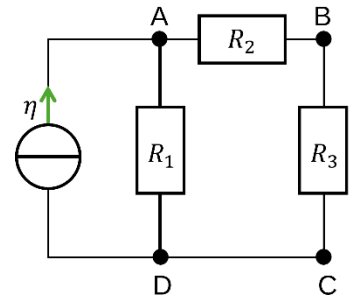
Quelle information a-t-on perdu en faisant cette substitution ?



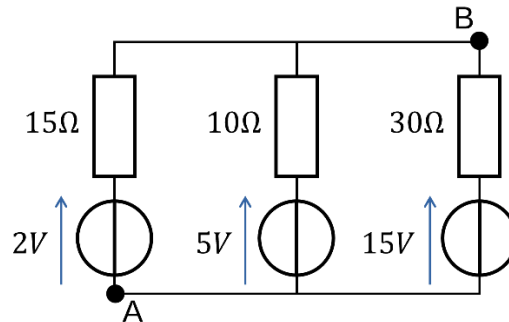
Exercice 12 : Une transformation inutile ?

On considère le circuit ci-contre. On cherche la tension U_{BC} .

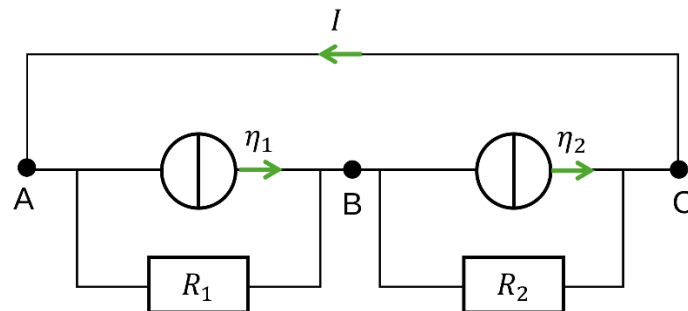
1. Trouver U_{BC} en fonction de η , R_1 , R_2 et R_3 grâce à une suite de transformations.
2. Montrer qu'on aurait pu trouver U_{BC} sans transformer le circuit en trouvant le courant dans la branche BC.

**Exercice 13 : Une grosse simplification**

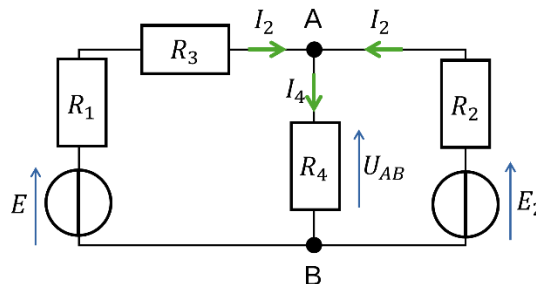
Montrer que le circuit ci-contre est équivalent, entre les points A et B, à un unique générateur de Norton. Puis transformer-le en un générateur de Thévenin.

**Exercice 14 : Regrouper des Norton**

Regrouper les générateurs de Norton afin de trouver le courant I en fonction de η_1 , η_2 , R_1 et R_2 .

**Problèmes****Exercice 15 : Deux méthodes équivalentes, mais pas en temps**

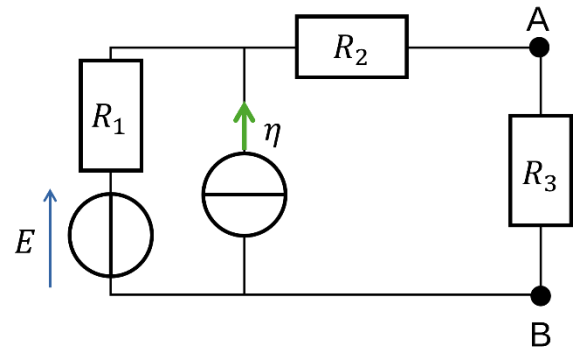
Trouver la tension U_{AB} et le courant I_4 avec une série d'association et de substitution. Utilisez ensuite la formule de Millman pour retrouver votre résultat.



Exercice 16 : Drôle de façon de trouver une résistance équivalente

On considère le circuit ci-contre.

1. Trouver, par des substitutions et équivalences, le générateur équivalent entre A et B. Préciser alors sa résistance qu'on nommera R_{eq} et sa tension qu'on nommera U_{eq}
2. Dans le circuit initial, remplacer le générateur de tension par un fil et le générateur de courant par un interrupteur ouvert (ce qui revient à supprimer le fil car aucun courant ne circule). Trouver alors la résistance équivalente R_{AB} entre A et B de ce nouveau circuit. Comparer R_{AB} et R_{eq}
3. On repart du circuit initial, utiliser les lois des mailles et des nœuds pour trouver le courant I_{AB} et la tension U_{AB} . Comparer U_{AB} et U_{eq}

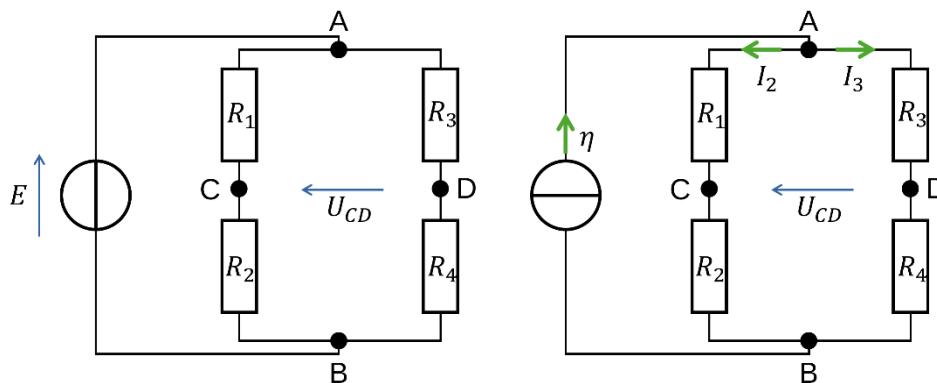


Remarque : Vous venez d'appliquer une méthode qui permet de trouver le générateur de Thevenin équivalent d'un circuit. Bien qu'elle soit Hors-Programme, voici les étapes :

- a. Remplacer les générateurs de tension par des fils et retirer les branches des générateurs de courant.
 - b. En déduire la résistance équivalente R
 - c. Trouver la tension U grâce aux lois de Kirchhoff entre les deux points
 - d. Le générateur de Thevenin a la tension U et la résistance R
4. Transformer le générateur de Thévenin en Norton, quel courant passe dans un fils qui relie A à B (courant de court-circuit) ?

Exercice 17 : Pont de Wheastone

On considère les deux montages suivants :

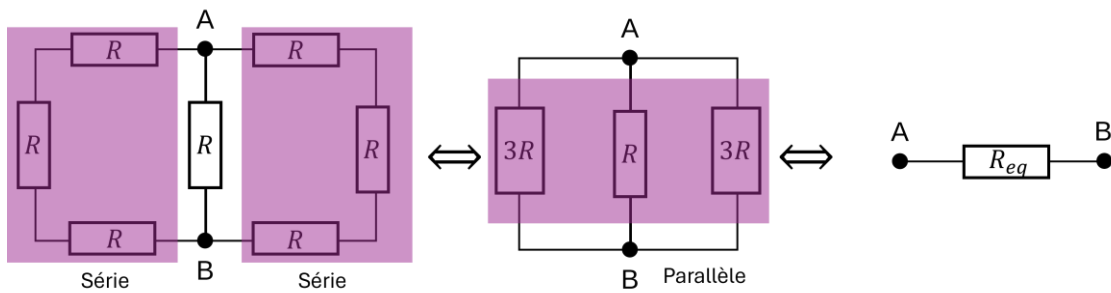


1. Dans le montage de gauche, exprimer U_{CD} en fonction de E et des résistances
2. Faire de même avec le montage de droite, en fonction de η et des résistances.
3. On considère le montage de droite, on suppose que R_3 est une résistance inconnue que l'on cherche à déterminer. On peut régler la valeur de R_1 aussi précisément que possible et on a $R_2 = R_4 = R$ parfaitement connues. Que vaut U_{CD} quand $R_1 = R_3$?

Solution des exercices

Solution 1 : Beaucoup de résistances

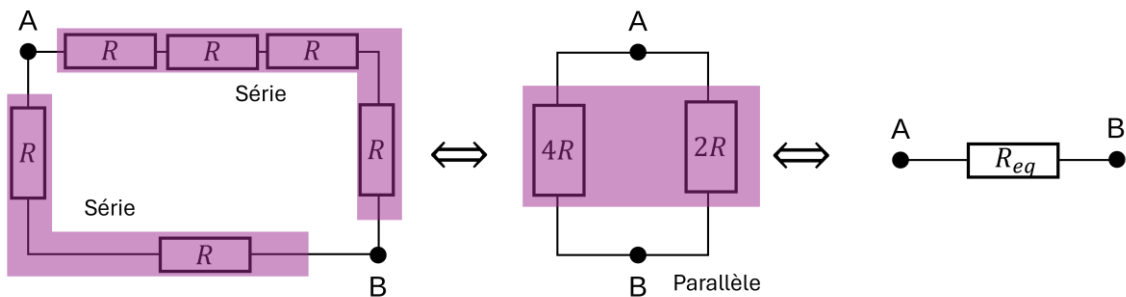
On regroupe les résistances en série et en parallèle. Voici la succession de regroupement pour le schéma 1 :



On calcul ensuite la résistance équivalente :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{3R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{3R} = \frac{5}{3R} \Rightarrow R_{eq} = \frac{3}{5}R$$

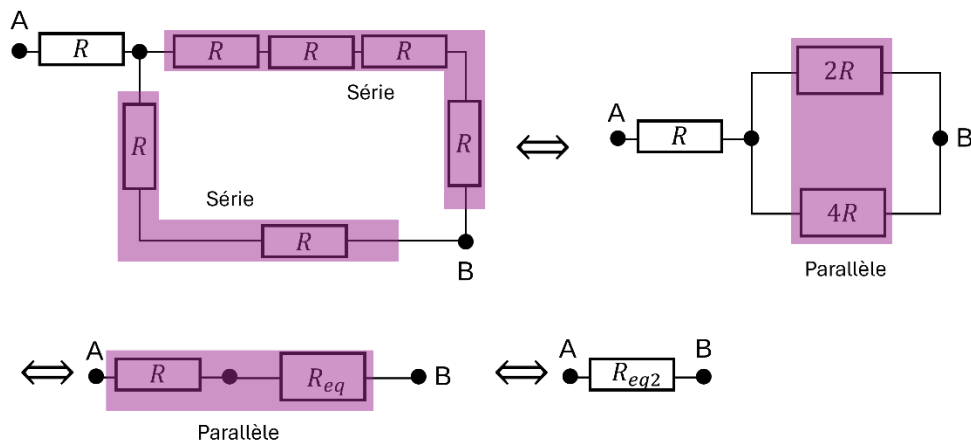
Pour le second schéma voici la succession d'étape :



De même on peut calculer la résistance équivalente : $R_{eq} = \frac{4R \times 2R}{4R + 2R} = \frac{8}{6}R$

Pour le 3^{ème} schéma, il y a un piège ! Les points A et B sont relié par un fil, de résistance nulle, donc la résistance équivalente est nulle elle aussi !

Voici la succession d'étapes pour le dernier schéma :



La première résistance équivalente est :

$$R_{eq} = \frac{4R \times 2R}{4R + 2R} = \frac{8}{6}R$$

La seconde est simplement la somme :

$$R_{eq2} = R_{eq} + R = \boxed{\frac{14}{6}R}$$

Solution 2 : Un circuit simple mais peu intuitif

Il n'est pas simple de redessiner le schéma la première fois ! Il faut y aller doucement, quels nœuds sont reliés par un fil ? Les nœuds A et C puis les nœuds B et D.

Ces nœuds sont donc équivalents, ils sont reliés ! On peut les mettre au même endroit.

La première résistance : part du nœud AC et arrive au nœud BD

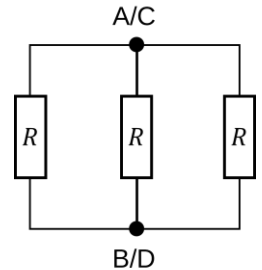
La seconde : part du nœud BD et arrive à AC

La dernière : part de AC et arrive en BD

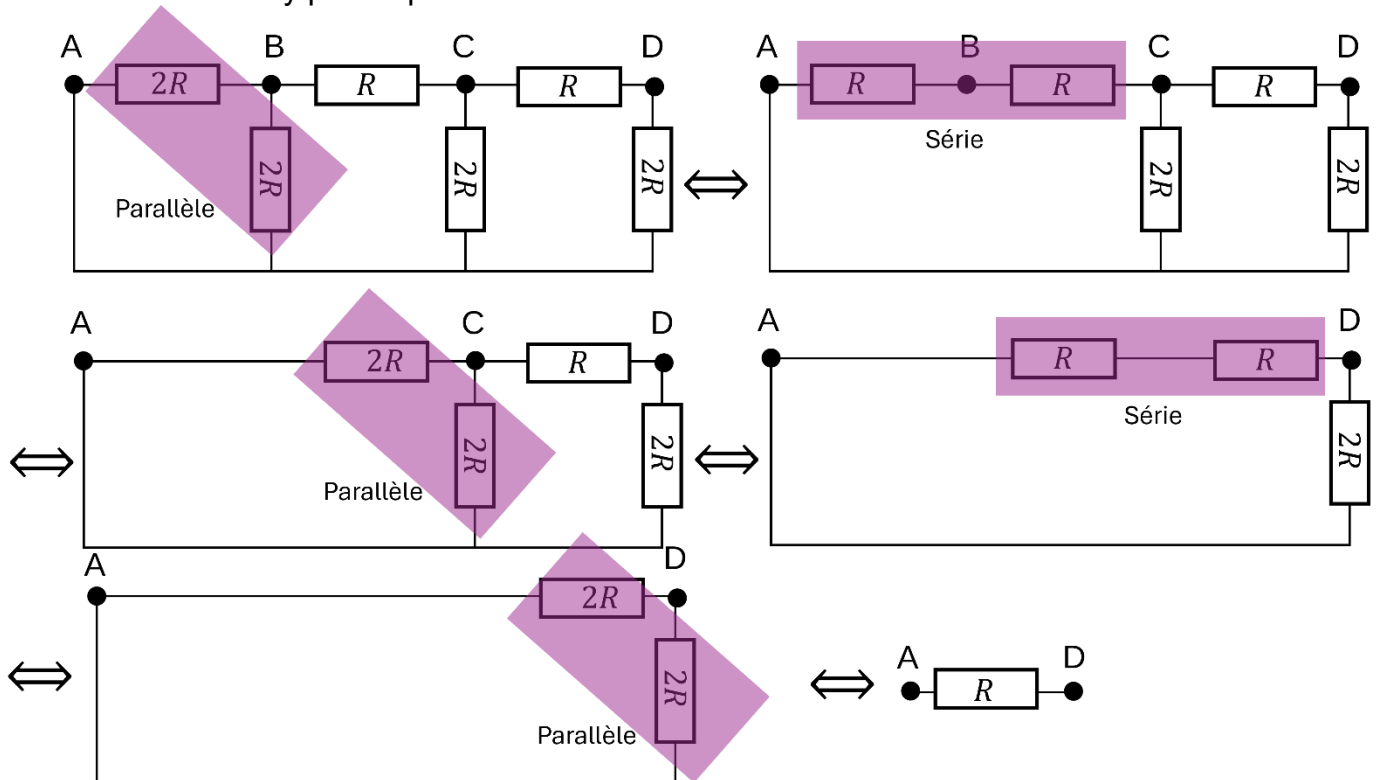
⇒ Les 3 résistances partent de AC et arrivent en BD : elles sont donc en parallèle !

Le schéma équivalent est donné ci-contre.

La résistance équivalente est alors : $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R}$ soit $R_{eq} = \boxed{\frac{R}{3}}$



Solution 3 : Allons-y par étape



Les deux premières résistances sont en parallèle : elles partent toutes les deux du point A et arrivent au point B. Cela se voit car il n'y a qu'un fil entre les deux résistances.

Ainsi le point B n'est plus un nœud, les deux autres résistances sont en série.

On répète l'opération jusqu'à trouver que la résistance équivalente est R .

Solution 4 : En dérivation mais sans utiliser la formule

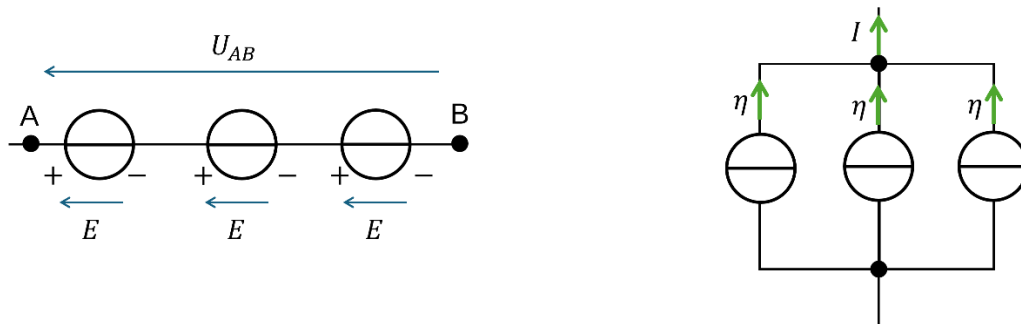
1. Les 3 résistances sont identiques donc le courant est divisé en 3 : $I' = \frac{I}{3}$
2. La loi d'Ohm est $U = RI' = \frac{R}{3}I$ avec U la tension aux bornes de chaque résistance qui est aussi la tension aux bornes de toute la dérivation
3. La loi est identique : $U = R_{eq}I$
4. On en déduit $R_{eq} = \frac{R}{3}$

Solution 5 : Accumulateur au lithium

1. C'est un générateur de tension, comme une pile
2. Il dépend de la résistance : $I = \frac{U}{R} = \frac{3,6}{100} = 36 \text{ mA}$
3. On peut réduire la valeur de la résistance
4. On ne peut pas ! On pourrait mettre plusieurs générateurs en série, mais avec un seul, ce n'est pas possible : un générateur de tension idéal délivre sa tension entre ses bornes quoi qu'il arrive
5. On fait un court-circuit, cela revient à prendre $R = 0$ le courant est infini. En pratique, soit le fil chauffe et fond, soit l'accumulateur est détérioré.

Solution 6 : Association de générateurs

Il faut mettre les générateurs de tension en série et les générateurs de courant en parallèle :



Si on inverse la polarité d'un des générateurs, alors la loi des mailles donne : $U_{AB} = E - E + E = E$ et la loi des nœuds donne $I = \eta - \eta + \eta = \eta$!

Solution 7 : Comparaison de courants

Les courants sont identiques ! En effet, le générateur de courant impose le courant dans toute sa branche quoi qu'il arrive. Retirer la résistance de sa branche ne change donc rien au circuit, le courant η est toujours le même !

Solution 8 : Adapter une tension

1. On va utiliser un diviseur de tension, le dispositif sera placé en parallèle d'une des résistances du montage :
2. La loi des mailles dans la grande maille donne $E = U_1 + U_2$ en combinant avec la loi d'Ohm on a $E = R_1 I + R_2 I$ soit

$$\frac{E}{I} = R_1 + R_2 = \frac{9,2}{0,75} = 12,3 \, \Omega$$

3. Commençons avec $U_1 = 5,5 \text{ V}$

Dans ce cas $R_1 = \frac{U_1}{I} = 7,3 \, \Omega$ et donc $R_2 = 12,3 - 7,3 = 5 \, \Omega$

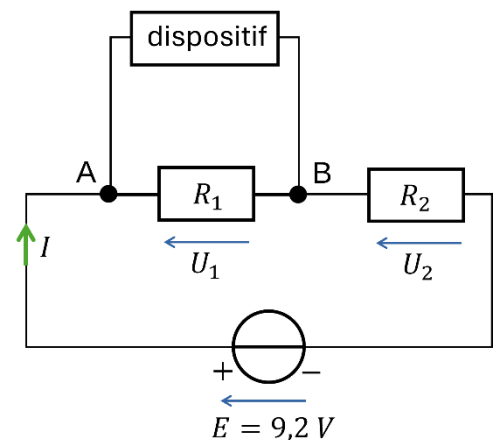
Avec $U_1 = 6,0 \text{ V}$ on a $R_1 = 8 \, \Omega$ et donc $R_2 = 12,3 - 8 = 4,3 \, \Omega$

Ainsi, il faut $7,3 \, \Omega < R_1 < 8 \, \Omega$ et $4,3 \, \Omega < R_2 < 5 \, \Omega$

4. On veut un courant 1000 fois plus petit il faut donc des résistances 1000 fois plus grandes ! Ce facteur 1000 commun aux deux résistances n'affecte pas la valeur des tensions :

$$U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} E$$

Le facteur 1000 se simplifie en haut et en bas !



5. On a supposé qu'il n'y a pas de courant dans la branche du dispositif. Cela est une hypothèse valable si $R_{interne} \gg R_1$ de telle sorte que le courant circulant dans la branche soit très faible devant I .

Solution 9 : Arduino

Il faut faire un pont diviseur de tension afin de réduire la tension.

D'après le cours :

$$U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} E \Rightarrow \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{U_1}{E} = \frac{5}{12}$$

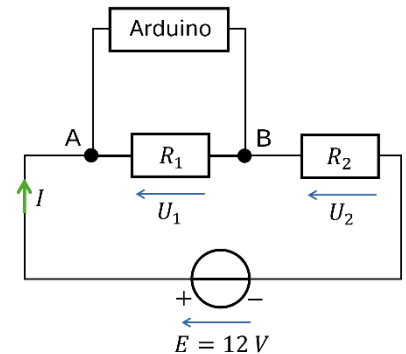
Pour avoir un multiple de 5 on peut prendre $R_1 = 50 \Omega$

Dans ce cas on doit avoir $50 + R_2 = 120 \Rightarrow R_2 = 70 \Omega$ ce qui est réalisable avec une résistance de 30Ω en série avec une résistance de 40Ω .

La loi des mailles dans la grande maille donne : $E = U_1 + U_2 = R_1 I + R_2 I$

Soit :

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{5}{120} = 42 \text{ mA}$$



Solution 10 : Utilisation de la loi d'Ohm

1. Dans la maille de droite, la tension U_{DF} est imposée par le générateur de tension ! On peut donc écrire :

$$U_{DF} = E' = U_{DE} + U_{EF}$$

Mais ne connaissant pas le courant, cela ne nous aide pas beaucoup. En revanche, on reconnaît un pont diviseur de tension :

$$U_{EF} = U_{DF} \frac{R}{R + 2R} = \frac{1}{3} U_{DF} = \frac{1}{3} E' = 1 \text{ V}$$

2. Dans la grande maille, on peut écrire :

$$E = U_{AD} + U_{DF} = U_{AD} + E'$$

Dans cette équation seule U_{AD} est inconnue.

Or la loi d'Ohm permet d'écrire : $U_{AD} = R_{eq} I_0$. Il faut donc trouver R_{eq} qui est une association de 3 résistances en série, dont une est elle-même une association de 3 résistances en parallèle :

$$R_{eq} = R + \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{R}} + R = 2R + \frac{1}{\frac{5}{2R}} = 2R + \frac{2R}{5} = \frac{12}{5} R = \frac{12}{5} \Omega$$

Ainsi,

$$I_0 = \frac{U_{AD}}{R_{eq}} = \frac{E - E'}{R_{eq}} = \frac{2}{\frac{12}{5}} = \frac{5}{6} = 0,83 \text{ A}$$

3. En D la loi des nœuds s'écrit (si on considère que I' est orienté vers le bas et s'en va de D) :

$$+I_0 - I' - \frac{E'}{2R + R} = 0$$

Ce qui donne :

$$I' = 0,83 - \frac{3}{3} = -0,17 \text{ A}$$

Notre I' vers le bas est négatif donc I' est en fait vers le haut (il arrive en D) !

4. Pour calculer les courants de chaque branche, on peut appliquer la loi d'Ohm $I = \frac{U_{BC}}{R}$. Or on a calculé précédemment la tension $U_{AD} = 2 \text{ V}$. Ainsi, comme $U_{AD} = U_{AB} + U_{BC} + U_{CD}$ on peut trouver

$$U_{BC} = U_{AD} - RI_0 - RI_0 = 2 - 2 \times (0,83 \text{ A} \times 1 \Omega) = 2 - 1,67 = 0,33 \text{ V}$$

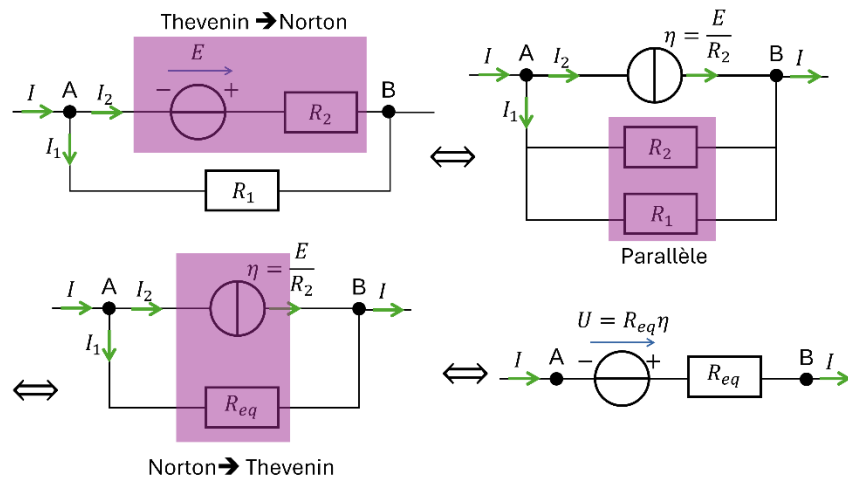
$$I_1 = \frac{U_{BC}}{R} = I_3 = \frac{0,33}{1} = 0,33 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{U_{BC}}{2R} = 0,17 \text{ A}$$

On aurait également pu utiliser le pont diviseur de courant !

Solution 11 : Thévenin et Norton

La suite de substitution est représentée ci-dessous. On commence par transformer le générateur de Thevenin en Norton afin de pouvoir associer les résistances en parallèles. On peut ensuite revenir à un générateur de Thevenin ce qui rend le circuit simple à étudier.



L'association des résistances en parallèle donne

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Et la tension dans le générateur de Thévenin est :

$$U = R_{eq} \eta = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \times \frac{E}{R_2} = \frac{E R_1}{R_1 + R_2}$$

Ainsi, la tension entre les points A et B est donné par :

$$U_{AB} = -U + R_{eq} I$$

En effet, la flèche de tension de la résistance doit être de B vers A pour respecter la convention récepteur, ce qui est dans le même sens que U_{AB} , alors que la flèche de tension du générateur idéal est opposée à U_{AB} .

Ainsi,

$$U_{AB} = -\frac{E R_1}{R_1 + R_2} + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I = \frac{R_1 (R_2 I - E)}{R_1 + R_2}$$

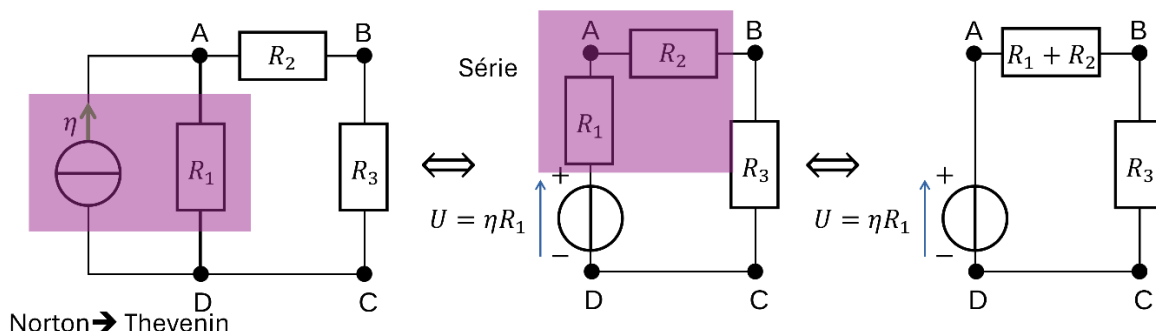
Avec cette substitution, on a perdu l'information comme quoi le courant était initialement divisé en I_1 et I_2 .

De même, on perd les tensions aux bornes des résistances.

Attention lors des substitutions à ne pas modifier les tensions et les courants que vous cherchez

Solution 12 : Une transformation inutile ?

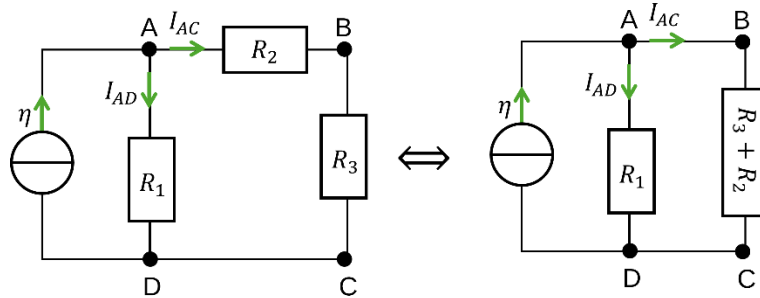
1. La suite de transformation est la suivante :



On reconnaît alors un pont diviseur de tension, ce qui permet de trouver :

$$U_{BC} = R_1 \eta \frac{R_3}{R_3 + (R_1 + R_2)}$$

2. Dans le circuit initial, on reconnaît un diviseur de courant. En effet, le courant est le même dans la branche BC et dans la branche A'C, du point de vue du courant on peut regrouper ces deux résistances en série (le schéma est facultatif, pour vous aider à comprendre) :



Ainsi,

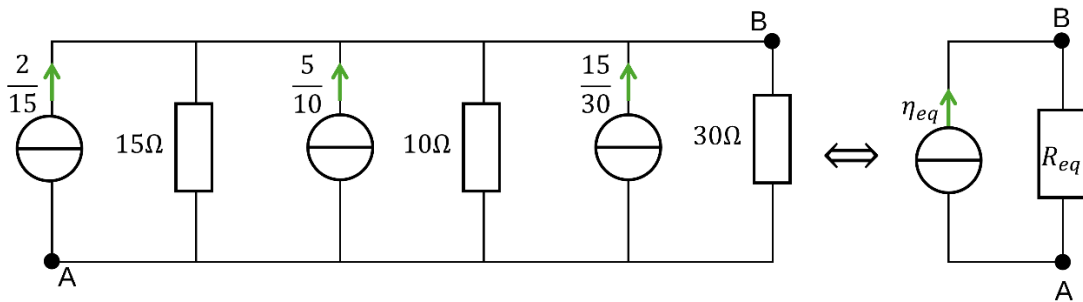
$$I_{AC} = I \frac{R_1}{R_1 + (R_2 + R_3)}$$

Et la loi d'Ohm donne (attention à bien l'appliquer sur le circuit original, les points B et B' ne sont pas équivalents ! La tension B'C n'est pas la même que la tension BC !) :

$$U_{BC} = R_3 I_{AC} = R_3 I \frac{R_1}{R_1 + (R_2 + R_3)}$$

Solution 13 : Une grosse simplification

On peut transformer chaque générateur de Thévenin en un générateur de Norton. Comme ces derniers sont en parallèles, on peut les sommer :



Ainsi :

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{15} + \frac{1}{10} + \frac{1}{30}} = \frac{1}{\frac{2}{30} + \frac{3}{30} + \frac{1}{30}} = \frac{1}{\frac{6}{30}} = 5 \Omega$$

$$\eta_{eq} = \frac{2}{15} + \frac{5}{10} + \frac{15}{30} = \frac{8}{60} + \frac{30}{60} + \frac{30}{60} = \frac{68}{60} = \frac{17}{15} = 1,13 \text{ A}$$

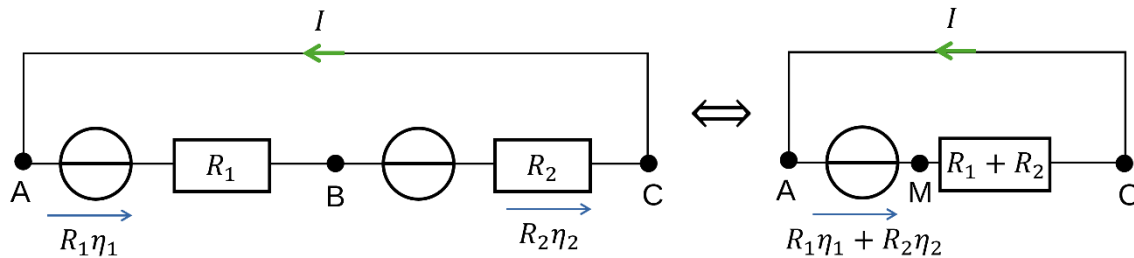
Le générateur de Thévenin équivalent a donc R_{eq} pour résistance et :

$$U = R_{eq} \eta_{eq} = 5,65 \text{ V}$$

Solution 14 : Regrouper des Norton

On peut transformer les générateurs de Norton en générateurs de Thévenin.

Comme ces derniers sont en série, on peut les sommer :



Attention à ne pas confondre l'ancien point B avec le point M, ils ne sont pas placés au même endroit du circuit, le point B a disparu avec cette association !

On peut maintenant trouver l'intensité du courant I . En effet, la loi des mailles donne :

$$U_{AC} = U_{MC} + U_{AM} = 0$$

Avec U_{MC} la tension aux bornes de la résistance, dirigée de C vers M.

Et U_{AM} la tension aux bornes du générateur dirigée de M vers A qui est donc l'opposé de $R_1\eta_1 + R_2\eta_2$!

U_{AC} est la tension entre A et C, deux points reliés par un fil, cette tension est donc forcément nulle !

On trouve donc :

$$-R_1\eta_1 + R_2\eta_2 + (R_1 + R_2)I = 0 \Rightarrow I = \frac{R_1\eta_1 + R_2\eta_2}{R_1 + R_2}$$

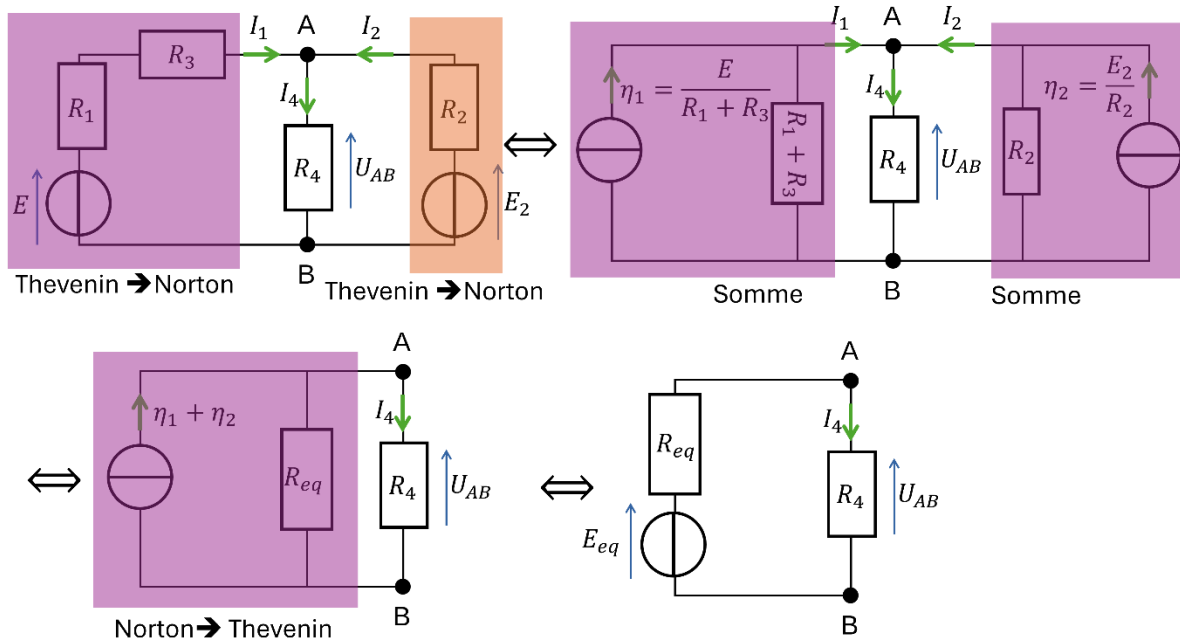
On voit que l'intensité des générateurs de Norton ne se somme pas directement, cela n'est vrai que lorsqu'ils sont en parallèle.

Solution 15 : Deux méthodes équivalentes, mais pas en temps

Ici il faut faire attention, la série de substitution et d'association ne doit jamais modifier la branche AB.

Sinon on risque de perdre l'information sur la tension ou le courant dans cette branche.

On commence par regrouper R_1 et R_3 puis on transforme les deux générateurs de Thévenin en générateurs de Norton. Cela permet de sommer les générateurs de Norton en parallèles. On peut ensuite transformer ce générateur en générateur de Thévenin, ce qui simplifier considérablement l'étude du circuit :



Le générateur de Thévenin a les caractéristiques suivantes :

$$E_{eq} = R_{eq}(\eta_1 + \eta_2)$$

$$R_{eq} = \frac{R_2 \times (R_1 + R_3)}{R_2 + (R_1 + R_3)}$$

Ainsi :

$$E_{eq} = \frac{R_2 \times (R_1 + R_3)}{R_2 + (R_1 + R_3)} \times \left(\frac{E}{R_1 + R_3} + \frac{E_2}{R_2} \right) = \frac{R_2 \times (R_1 + R_3)}{R_2 + (R_1 + R_3)} \times \left(\frac{ER_2 + E_2(R_1 + R_3)}{R_2 \times (R_1 + R_3)} \right)$$

Ce qui se simplifie en :

$$E_{eq} = \frac{ER_2 + E_2(R_1 + R_3)}{R_2 + (R_1 + R_3)}$$

La loi des mailles donne :

$$E_{eq} = U_{AB} + R_{eq}I_4$$

Or la loi d'Ohm donne : $U_{AB} = R_4I_4$, donc :

$$I_4 = \frac{E_{eq}}{R_{eq} + R_4} = \frac{\frac{ER_2 + E_2(R_1 + R_3)}{R_2 + (R_1 + R_3)}}{\frac{R_2 \times (R_1 + R_3)}{R_2 + (R_1 + R_3)} + R_4} = \frac{\frac{ER_2 + E_2(R_1 + R_3)}{R_2 + (R_1 + R_3)}}{\frac{R_2 \times (R_1 + R_3)}{R_2 + (R_1 + R_3)} + \frac{R_4 \times (R_2 + (R_1 + R_3))}{R_2 + (R_1 + R_3)}}$$

On peut simplifier en haut et en bas par $R_2 + (R_1 + R_3)$:

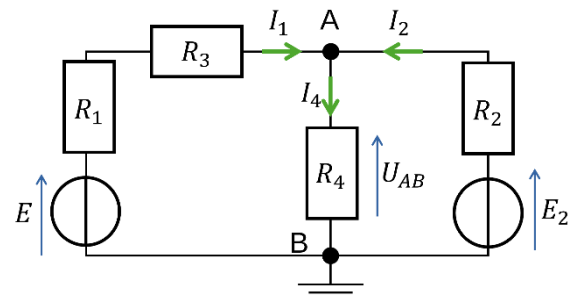
$$I_4 = \frac{ER_2 + E_2(R_1 + R_3)}{R_2 \times (R_1 + R_3) + R_4 \times (R_2 + (R_1 + R_3))}$$

Pour trouver U_{AB} on peut utiliser la loi d'Ohm. On aurait également pu utiliser un pont diviseur de tension !

$$U_{AB} = E_{eq} \frac{R_4}{R_4 + R_{eq}} = R_4I_4 = R_4 \frac{ER_2 + E_2(R_1 + R_3)}{R_2 \times (R_1 + R_3) + R_4 \times (R_2 + (R_1 + R_3))}$$

On aurait pu trouver directement U_{AB} en utilisant la formule de Millman. Pour cela, il faut poser que le potentiel en B est nul (on y met la masse), ainsi $U_{AB} = V_A - V_B = V_A$. On peut alors appliquer la formule :

$$V_A = \frac{\sum_k \frac{E_k}{R_k}}{\sum_k \frac{1}{R_k}}$$



Ici on trouve :

$$U_{AB} = V_A = \frac{\frac{E}{R_1 + R_3} + \frac{E_2}{R_2} + \frac{0}{R_4}}{\frac{1}{R_1 + R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}}$$

En mettant au même dénominateur :

$$V_A = \frac{\frac{ER_2R_4 + E_2(R_1 + R_3)R_4}{(R_1 + R_3)R_2R_4}}{\frac{R_2R_4 + (R_1 + R_3)R_4 + (R_1 + R_3)R_2}{(R_1 + R_3)R_2R_4}} = \frac{ER_2R_4 + E_2(R_1 + R_3)R_4}{R_2R_4 + (R_1 + R_3)R_4 + (R_1 + R_3)R_2}$$

En mettant en facteur on retrouve :

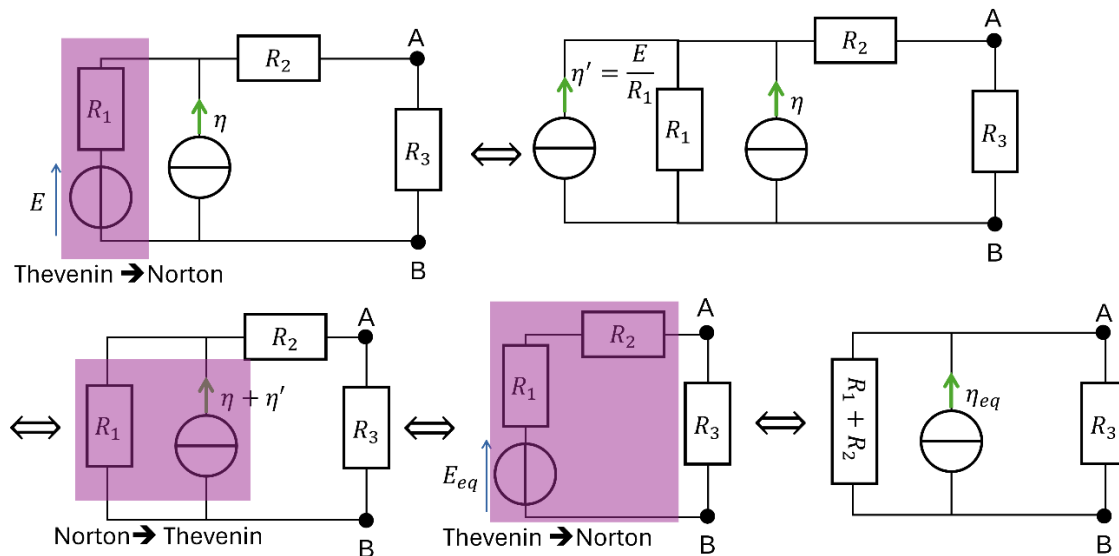
$$V_A = R_4 \times \frac{ER_2 + E_2(R_1 + R_3)}{R_2(R_1 + R_3) + R_4 \times (R_2 + (R_1 + R_3))}$$

Dans ce cas la loi d'Ohm donne le courant :

$$I_4 = \frac{V_A}{R_4} = \frac{ER_2 + E_2(R_1 + R_3)}{R_2(R_1 + R_3) + R_4 \times (R_2 + (R_1 + R_3))}$$

Solution 16 : Drôle de façon de trouver une résistance équivalente

1. Les substitutions successives permettent de trouver :

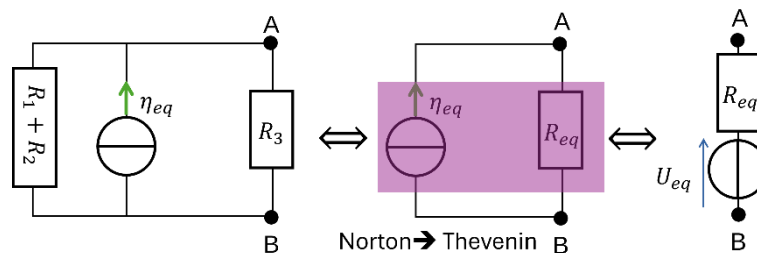


Où

$$E_{eq} = R_1(\eta + \eta') = R_1\eta + E$$

$$\eta_{eq} = \frac{E_{eq}}{R_1 + R_2} = \frac{R_1\eta + E}{R_1 + R_2}$$

On peut regrouper les résistances en parallèle pour puis transformer le générateur de Norton en Thévenin :

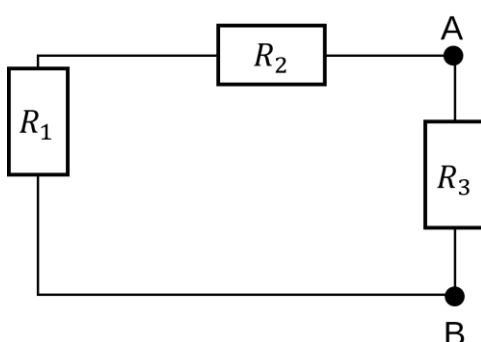


Finalement le générateur a les caractéristiques suivantes :

$$R_{eq} = \frac{R_3(R_1 + R_2)}{R_3 + R_1 + R_2}$$

$$U_{eq} = \eta_{eq}R_{eq} = \frac{R_1\eta + E}{R_1 + R_2} \times \frac{R_3(R_1 + R_2)}{R_3 + R_1 + R_2} = \frac{R_3(R_1\eta + E)}{R_3 + R_1 + R_2}$$

2. Le circuit devient :



Dans ce circuit, R_1 et R_2 sont en série, on peut les sommer.

La somme est alors en parallèle avec R_3 donc :

$$R_{AB} = \frac{R_3(R_1 + R_2)}{R_3 + R_1 + R_2} = R_{eq}$$

On voit que la résistance ainsi obtenue est la résistance du générateur de Thévenin équivalent !

3. L'énoncé ne précise pas le sens des courants dans les branches. On place donc des flèches de courant, ce qui constitue une hypothèse, puis si le courant trouvé est négatif, c'est que notre flèche était dans le mauvais sens.

Dans la grande maille on a :

$$-E + U_1 + U_2 + U_{AB} = 0$$

Attention : on ne peut pas faire de loi des mailles dans les petites mailles car la tension aux bornes d'un générateur de courant idéal n'est pas définie !

Au nœud on a :

$$\eta + I_1 = I_2$$

Ainsi on peut combiner ces deux équations avec la loi d'Ohm :

$$U_{AB} = R_3 I_2 = E - R_1 I_1 - R_2 I_2 \Rightarrow E - R_1 (I_2 - \eta) - R_2 I_2 = R_3 I_2$$

Ce qui permet d'isoler I_2 :

$$E + R_1 \eta = R_1 I_2 + R_2 I_2 + R_3 I_2 \Rightarrow I_2 = I_{AB} = \frac{E + R_1 \eta}{R_1 + R_2 + R_3}$$

Et donc :

$$U_{AB} = R_3 I_{AB} = \boxed{R_3 \times \frac{E + R_1 \eta}{R_1 + R_2 + R_3} = U_{eq}}$$

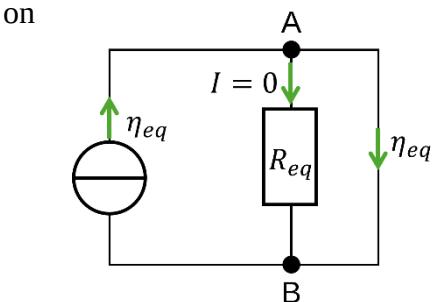
On voit que la tension U_{AB} correspond à la tension du générateur de Thévenin équivalent !

4. La transformation donne le circuit suivant. Si on relie A et B par un fil, on crée un court-circuit. Le courant va entièrement passer par le fil car sa résistance est nulle.

Si on considère que le fil a une résistance r , le pont diviseur de courant donne :

$$I_{fil} = \eta_{eq} \frac{R_{eq}}{R_{eq} + r}$$

On voit que $I_{fil} \rightarrow \eta_{eq}$ si $r \rightarrow 0$!



Solution 17 : Pont de Wheastone

Il faut bien voir dans ce circuit que $U_{AB} = E$

1. Dans le circuit de gauche on a :

- Le pont diviseur de tension donne : $U_{AC} = E \frac{R_1}{R_1 + R_2}$
- Un autre pont diviseur de tension donne : $U_{AD} = E \frac{R_3}{R_3 + R_4}$
- Une loi des mailles dans la maille ACD donne : $U_{CD} + U_{AC} = U_{AD}$

Ainsi :

$$U_{CD} = U_{AD} - U_{AC} = E \times \left(\frac{R_3}{R_3 + R_4} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) = E \times \frac{(R_1 + R_2)R_3 - R_1(R_3 + R_4)}{(R_3 + R_4)(R_1 + R_2)}$$

$$\boxed{U_{CD} = E \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_3 + R_4)(R_1 + R_2)}}$$

2. Dans le circuit de droite on a :

- La loi des nœuds en A : $\eta = I_1 + I_2$
- Le pont diviseur de courant : $I_2 = \eta \frac{R_3 + R_4}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$ et $I_3 = \eta \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$

- Les lois d'Ohms donnent : $U_{AC} = R_1 I_2$ et $U_{AD} = R_3 I_3$
- Une loi des mailles dans la maille ACD donne : $U_{CD} + U_{AC} = U_{AD}$

Ainsi :

$$U_{CD} = U_{AD} - U_{AC} = R_3 \eta \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} - R_1 \eta \frac{R_3 + R_4}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$$

$$\boxed{U_{CD} = \eta \frac{R_3 R_2 - R_1 R_4}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}}$$

3. La formule précédente devient alors :

$$U_{CD} = \eta \frac{R_3 R - R_1 R}{R_1 + R + R_3 + R}$$

On voit tout de suite que si $R_3 = R_1$ alors $U_{CD} = 0 \text{ V}$.

En mesurant cette tension avec un voltmètre dont la résistance interne est très grande devant toutes les autres résistances, on peut trouver la valeur de R_3 .